

Chapitre 13

L'estimation — moindres carrés et maximum de vraisemblance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le biais des MCO sur un AR(1)

On estime un AR(1) de vrai coefficient $\alpha = 0,7$ par MCO, en utilisant la formule approchée $E(\hat{\alpha}) \approx \alpha - (1 + 3\alpha)/T$.

- Calculer le biais approché pour $T = 1\,000$ (données financières quotidiennes), puis $E(\hat{\alpha})$ correspondant.
- Calculer le biais approché pour $T = 30$ (données annuelles), puis $E(\hat{\alpha})$ correspondant.
- Comparer les deux biais. Confirment-ils l'affirmation de ce chapitre selon laquelle le biais est « négligeable sur données financières, sensible sur données annuelles » ?
- Pourquoi ce biais n'empêche-t-il pas d'utiliser les MCO sur un AR(p), d'après les propriétés rappelées dans ce chapitre ?

Exercice 2 — Reconstruire les chocs d'un MA(1) par récursion

On observe $y_1 = 1,8$, $y_2 = 0,6$, $y_3 = 1,9$, $y_4 = 0,3$, pour le modèle $y_t = \theta + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$ avec $\theta = 1$ et $\beta = 0,5$ (valeur d'essai), et $\varepsilon_0 = 0$.

- Calculer ε_1 , ε_2 , ε_3 et ε_4 par la récursion $\varepsilon_t = y_t - \theta - \beta\varepsilon_{t-1}$.
- Calculer $S(\beta) = \sum_t \varepsilon_t^2$ pour cette valeur d'essai $\beta = 0,5$.
- Pourquoi ce problème de minimisation de $S(\beta)$ n'a-t-il pas de solution par formule fermée, contrairement au cas d'un AR(p) ?
- Quel rôle joue le choix $\varepsilon_0 = 0$ dans ce calcul ? D'après ce chapitre, cette initialisation arbitraire est-elle plus ou moins problématique lorsque T est grand ?

Exercice 3 — Diagnostiquer un problème d'estimation

Un analyste rencontre deux difficultés numériques distinctes lors de l'estimation.

- Cas 1 : un ARMA(3,3) ne converge pas, quel que soit le point de départ de l'algorithme.
 - Cas 2 : un ARMA(1,1) converge, mais donne $\hat{\beta} = 0,999$.
- Pour le cas 1, quelles sont les deux causes possibles évoquées dans ce chapitre, et lequel des deux chapitres précédents (6 ou 8) chacune évoque-t-elle ?
 - Quel remède ce chapitre propose-t-il pour le cas 1 ?
 - Pour le cas 2, que suggère une valeur de $\hat{\beta}$ aussi proche de 1 ?
 - Quel remède ce chapitre propose-t-il pour le cas 2 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitre 9)

Exercice 4 — Le biais des MCO affecte-t-il la moyenne du chapitre 9 ?

On reprend l'AR(1) du chapitre 9, $y_t = 3 + 0,5y_{t-1} + \varepsilon_t$ (donc $\alpha = 0,5$), pour lequel on avait calculé $\mu = \theta/(1 - \alpha) = 6$.

- Calculer le biais approché $(1 + 3\alpha)/T$ pour $T = 1\,000$.
- En déduire $E(\hat{\alpha})$ approché.
- En supposant $\hat{\theta} = \theta = 3$ (sans biais), calculer $\hat{\mu} = \hat{\theta}/(1 - E(\hat{\alpha}))$ à partir de la valeur de la question (b), et comparer à la vraie valeur $\mu = 6$ du chapitre 9.
- L'écart trouvé en (c) est-il, en proportion de μ , cohérent avec le qualificatif « négligeable sur données financières » employé dans ce chapitre pour $T = 1\,000$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer deux valeurs d'essai sur des révisions de bénéfices

On modélise une série de révisions de bénéfices trimestriels par $y_t = \theta + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$, avec $\theta = 1$ et les observations $y_1 = 1,8$, $y_2 = 0,6$, $y_3 = 1,9$, $y_4 = 0,3$ de l'exercice 2.

- (a) Calculer $S(\beta = 0,5)$ (déjà obtenu à l'exercice 2).
- (b) Calculer $S(\beta = 0,3)$, avec la même récursion et $\varepsilon_0 = 0$.
- (c) Laquelle de ces deux valeurs d'essai, $\beta = 0,5$ ou $\beta = 0,3$, se rapproche le plus, sur ces données, du minimum recherché par les moindres carrés conditionnels ?
- (d) En pratique, un algorithme d'optimisation numérique balayerait-il seulement ces deux valeurs, ou une grille beaucoup plus fine ? Pourquoi ce chapitre insiste-t-il sur le caractère « numérique », et non analytique, de cette minimisation ?

Exercice 6 — Deux diagnostics sur un desk de gestion obligataire

Un desk obligataire rencontre deux situations lors de l'estimation de modèles ARMA sur ses séries de rendement.

- (a) Un premier modèle, un ARMA(2,2) sur un spread de crédit, ne converge pas. Un collègue suggère de vérifier s'il existe une racine commune aux polynômes AR et MA. À quel chapitre cette hypothèse renvoie-t-elle, et quelle action corrective ce chapitre-ci recommande-t-il ?
- (b) Un second modèle, un ARIMA(1,1,1) estimé sur le **log-prix** d'une obligation, donne $\hat{\beta} = 0,997$. Que suggère cette valeur sur le nombre de différenciations appliquées ?
- (c) D'après le chapitre 8, quel test aurait permis, avant même l'étape d'estimation, de vérifier si une différenciation était réellement nécessaire ?
- (d) Si l'analyste corrige la spécification en modélisant directement le **rendement** plutôt que le log-prix différencié deux fois, quel type de modèle (au sens des chapitres précédents) devrait-il alors estimer ?